偏微分方程.

含有未知函数及其偏导数的方程.

本课仅研究二阶线性偏微分方程.

$$a_{11}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2a_{12}\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+a_{22}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+b_1\frac{\partial u}{\partial x}+b_2\frac{\partial u}{\partial y}+cu+f=0. \quad (1)$$

三类常见方程.

一、波动方程.

$u=u(r,t)$.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\nabla^2 u=f$$

波动的源.

$$\nabla^2 u=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

$$\Longrightarrow \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f. \quad (一维)$$

可描写弦的横振动或弹性细杆的纵振动.

二、输运方程.(热传导方程与扩散方程).

$$\frac{\partial u}{\partial t}-a^2\nabla^2 u=f$$

热源、杂质源.

$$\Longrightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial t}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f \ (一维).$$

其中 $u=u(r,t)$

- 热传导方程: $u(r,t)$ 表温度的分布.
- 扩散方程 : $u(r,t)$ 表杂质浓度的分布.

三、稳定场方程.(Poisson 方程).

$$\nabla^2 u=f$$

→热源、杂质源、自由电荷分布

其中 $u=u(r)$. 可表稳定温度分布, 稳定浓度分布或静电场电势.

6.2 二阶线性偏微分方程的分类与化简

一般形式：

$$a_{11}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+2a_{12}\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+a_{22}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+b_1\frac{\partial u}{\partial x}+b_2\frac{\partial u}{\partial y}+cu+f=0. \tag{1}$$

a_{11}, a_{12} 与 a_{22} 不能同时为 0. 假定 $a_{11}\neq 0$

记 $x=x_1$, $y=x_2$. $\frac{\partial u}{\partial x_i}=\partial_i u$. 从而上式写作：

$$\sum_{i,j=1}^{2} a_{ij}\partial_i\partial_j u+\sum_{i=1}^{2} b_i\partial_i u+cu+f=0. \tag{5}$$

作变换 $\xi_i=\xi_i(x_1,x_2)$, $i=1,2$.

记变换的 Jacobi 矩阵为

$$D=\begin{pmatrix}\partial_1\xi_1 & \partial_1\xi_2\\ \partial_2\xi_1 & \partial_2\xi_2\end{pmatrix} \tag{7}$$

变换可逆，要求 $\det D\neq 0$.

简记 $\frac{\partial u}{\partial \xi_i}=\partial_i' u$. 利用偏导数求导法则：

$$\begin{cases}\partial_k u=\sum_{i=1}^{2}(\partial_k\xi_i)\partial_i' u.\\ \partial_k\partial_l u=\sum_{i=1}^{2}(\partial_k\partial_l\xi_i)\partial_i' u+\sum_{i=1}^{2}\beta_i\partial_i' u+cu+f=0.\end{cases}$$

将式(5)中的求和指标 i,j 换为 k,l，将上面两式代入，整理后，得到变换后关于新变量的微分方程.

$$\sum_{i,j=1}^{2} a_{ij}\partial_i'\partial_j' u+\sum_{i=1}^{2}\beta_i\partial_i' u+cu+f=0. \tag{8}$$

其仍具有原本的形式，只是系数发生改变.

$$\begin{cases}a_{ij}=\sum_{k,l=1}^{2} a_{kl}(\partial_k\xi_i)(\partial_l\xi_j)\\ \beta_i=\sum_{k=1}^{2} b_k(\partial_k\xi_i)+\sum_{k,l=1}^{2} a_{kl}(\partial_k\partial_l\xi_i)\end{cases} \tag{9}$$

将上面第一式写为：

$$a_{ij} = \sum_{k,l=1}^{2} (\partial_k \xi_i)\, a_{kl}\, (\partial_l \xi_j) = \sum_{k,l=1}^{2} D_{ki}\, a_{kl}\, D_{lj} \xrightarrow{\text{矩阵形式}} \alpha = D^T a D$$

T表转置，

$$\det \alpha = (\det D)^2 \det a. \xrightarrow{\text{分量形式}} \alpha_{12}^2 - \alpha_{11}\alpha_{22} = (\det D)^2 (a_{12}^2 - a_{11}a_{22}) \quad (11)$$

由上可见，无论自变量如何变换，$a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ 的符号不会改变，可用来对方程进行分类.

① $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$ 椭圆型. elliptic

② $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0$ 抛物型 parabolic

③ $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} > 0$ 双曲型. hyperbolic

一般地，a_{11} 等系数为 x_1, x_2 的函数，在一定区域内并不总保持符号不变. 在区域的不同部份会分属不同类型，称为混合型.

接下来，要对方程进行化简.

思路：选取适当的变换使 a_{11} 或 a_{22} 为0.

关键：考察下列方程的解.

$$\sum_{k,l=1}^{2} a_{kl}\, \partial_k \varphi\, \partial_l \varphi = a_{11}(\partial_x \varphi)^2 + 2a_{12}(\partial_x \varphi)(\partial_y \varphi) + a_{22}(\partial_y \varphi)^2 = 0. \quad (12)$$

其中，$\partial_x \varphi$ 即 $\partial_1 \varphi$，$\partial_y \varphi$ 即 $\partial_2 \varphi$. 若能找到上面2个函数的无关解 $\varphi_1(x,y)$ 与 $\varphi_2(x,y)$. 令 $\xi_1(x,y) = \varphi_1(x,y)$. $\xi_2(x,y) = \varphi_2(x,y)$，则可得 $a_{11} = a_{22} = 0$. 即便只有一个解也可令 a_{11}, a_{22} 中一个为0.

化简要在方程具有确定类型的区域中进行.

寻找方程的解，有定理

设 $\varphi(x,y)$ 为方程的解，则：

由 $\varphi(x,y)=c$ 确定的隐函数满足：

$$a_{11}(dy)^2-2a_{12}dxdy+a_{22}(dx)^2=0 \qquad (13)$$

其中，$\partial_x\varphi$ 与 $\partial_y\varphi$ 不能同时为0，以便 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{dx}{dy}$ 至少一个有意义.

上式(13)称为二阶线性偏微分方程的特征方程.

其曲线积分 $\varphi(x,y)=c$ 称二阶线性偏微分方程的特征线.

由于假定 $a_{11}\neq 0$. 可解出：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{a_{12}\pm\sqrt{a_{12}^2-a_{11}a_{22}}}{a_{11}} \qquad (14)$$

1. 双曲型方程.

此时，$a_{12}^2 - a_{11}a_{22} > 0$.

式(14)有2族积分曲线，$\varphi_1(x,y) = c_1$ (+)　　$\varphi_2(x,y) = c_2$ (-).

易得：

$$a_{11}\partial_x\varphi_1 = -(a_{12} + \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}})\partial_y\varphi_1$$

$$a_{11}\partial_x\varphi_2 = -(a_{12} - \sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}})\partial_y\varphi_2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial(\varphi_1,\varphi_2)}{\partial(x,y)} = -2\frac{\sqrt{a_{12}^2 - a_{11}a_{22}}}{a_{11}}(\partial_y\varphi_1)(\partial_y\varphi_2)$$

$$\partial_y\varphi_1 \neq 0, \quad \partial_y\varphi_2 \neq 0.$$

$\therefore$ 上式的 Jacobi 行列式不为0. $\varphi_1(x,y)$ 与 $\varphi_2(x,y)$ 是独立的.

作变换：$\xi_1(x,y) = \varphi_1(x,y)$.　　$\xi_2(x,y) = \varphi_2(x,y)$.

该变换将使 $a_{11} = a_{22} = 0$.　且由(11)知：$a_{12} \neq 0$.

现在，式(8)形式为：

$$\partial_1'\partial_2' u + \sum_{i=1}^{2}\tilde{\beta}_i\partial_i' u + \tilde{c}u + \tilde{f} = 0. \tag{17}$$

其中，$\tilde{\beta}_i = \frac{\beta_i}{2a_{12}}$, $\tilde{c} = \frac{c}{2a_{12}}$, $\tilde{f} = \frac{f}{2a_{12}}$

就自变量而言，上式已为双曲型方程标准形式.

我们可继续作变换

$$\begin{cases} t = \xi_1 + \xi_2 \\ s = \xi_1 - \xi_2 \end{cases}$$

(17) $\Rightarrow$

$$\partial_t^2 u - \partial_s^2 u + (\tilde{\beta}_1 + \tilde{\beta}_2)\partial_t u + (\tilde{\beta}_1 - \tilde{\beta}_2)\partial_s u + \tilde{c}u + \tilde{f} = 0.$$

(一维波动方程)

2. 椭圆型方程.

此时，$a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$.

式 (14) $\Rightarrow$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{12} \pm i\sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}}{a_{11}}$$

其两组解为：$\varphi(x,y) = c_1$ (+)，$\varphi^*(x,y) = c_2$ (−)　其中 $\varphi(x,y)$ 为复值函数.

为避免引入复变量，作变换：

$$\begin{cases} \xi_1(x,y) = Re\,\varphi(x,y). \\ \xi_2(x,y) = Im\,\varphi^*(x,y) \end{cases} \tag{21}$$

将方程 $\partial_x\varphi + \partial_y\varphi\frac{dy}{dx} = 0$ 分开实部与虚部.

$$\begin{cases} a_{11}\partial_x\xi_1 = -a_{12}\partial_y\xi_1 + \sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}\,\partial_y\xi_2 \\ a_{11}\partial_x\xi_2 = -a_{12}\partial_y\xi_2 + \sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}\,\partial_y\xi_1 \end{cases}$$

由此，得：

$$\frac{\partial(\xi_1,\xi_2)}{\partial(x,y)} = \frac{\sqrt{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}}{a_{11}}\left[(\partial_y\xi_1)^2 + (\partial_y\xi_2)^2\right].$$

左边的 Jacobi 不应为0. $\xi_1(x,y)$ 与 $\xi_2(x,y)$ 独立. 从而变换 (21) 是可逆的.

由于 $\varphi(x,y)$ 满足式 (12). 分开该式的实部与虚部. 可得 $a_{11} = a_{22}$. $a_{12} = 0$. 而由式 (11) 可知 $a_{11} \neq 0$. $\in R$.

∴ 现在式 (8) 形式为.

$$\partial_1^2 u + \partial_2^2 u + \sum_{i=1}^{2}\tilde{\beta}_i\partial_i u + \tilde{c}u + \tilde{f} = 0.$$

其中 $\tilde{\beta}_i = \frac{\beta_i}{a_{11}}$，$\tilde{c} = \frac{c}{a_{11}}$，$\tilde{f} = \frac{f}{a_{11}}$.

(椭圆型方程标准形式).

3. 抛物型方程.

$a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = 0.$

式(14)仅一族积分曲线，记 $\varphi_2(x,y) = C$. 任取与 $\varphi_2(x,y)$ 独立的 $\varphi_1(x,y)$. 作变换

$$\begin{cases} \xi_1(x,y) = \varphi_1(x,y) \\ \xi_2(x,y) = \varphi_2(x,y) \end{cases}$$

易知，上述变换导致 $a_{22} = 0$. 而由式(8)，$a_{12} = 0$.

式(8)形式为

$$\partial_1'' u + \sum_{i=1}^{2} \tilde{\beta}_i \partial_i' u + \tilde{c}u + \tilde{f} = 0.$$

其中，$\tilde{\beta}_i = \frac{\beta_i}{a_{11}}$ $\tilde{c} = \frac{c}{a_{11}}$ $\tilde{f} = \frac{f}{a_{11}}$.

再作变换

$$u(\xi_1,\xi_2) = v(\xi_1,\xi_2)\exp\left[-\frac{1}{2}\int^{\xi_1} \tilde{\beta}(\tau,\xi_2)\,d\tau\right]$$

进一步化简为：

$$\partial_1'' v + \tilde{\beta}_2 \partial_2' v + dv + g = 0.$$

其中，$d = \tilde{c} - \frac{1}{4}\tilde{\beta}_1^2 - \frac{1}{2}\partial_1'\tilde{\beta}_1 - \frac{1}{2}\tilde{\beta}_2\int^{\xi_1} \partial_2'\tilde{\beta}_1(\tau,\xi_2)\,d\tau$

$g = \tilde{f}\exp\left[\frac{1}{2}\int^{\xi_1}\tilde{\beta}_1(\tau,\xi_2)\,d\tau\right]$.

一维热传导方程.